TUGAS JOBSHEET 9 - ARRAY 1 DIMENSI

Praktikum Dasar Pemrograman

NAMA	**Nasrul Ardhiansyah**
NIM	**264107020157**
KELAS	**TI 1C**
NO. ABSEN	**24**

3.1 Percobaan 1: Deklarasi, Inisialisasi, Mengisi, dan Menampilkan Elemen Array

Kode Program ArrayBilangan24.java:

JobSheet9 > ArrayBilangan24.java > ArrayBilangan24

```java
import java.util.Arrays;

public class ArrayBilangan24 {
    public static void main(String[] args) {
        int[] bil = new int[4];

        bil[0] = 5;
        bil[1] = 13;
        bil[2] = -7;
        bil[3] = 17;

        for (int i = 0; i < bil.length; i++) {
            System.out.println("bil[" + i + "] = " + bil[i]);
        }

        for (int nilai : bil) {
            System.out.println(nilai);
        }

        System.out.println(Arrays.toString(bil));
    }
}
```

Output Program:

```
PS D:\KULIAH\semester 1\Tugas Antigravity>  & 'C:\Users\naserul\.vscode
\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\
java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\nas
erul\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\f81808edcc14aac15435336
c1cfe8950\redhat.java\jdt_ws\Tugas Antigravity_767ae46\bin' 'ArrayBilan
gan24'
bil[0] = 5
bil[1] = 13
bil[2] = -7
bil[3] = 17
5
13
-7
17
[5, 13, -7, 17]
```

Pertanyaan Percobaan 1

1. Jika isi masing-masing elemen array bil diubah dengan angka 5.0, 12867, 7.5, 2000000, apa yang terjadi? Mengapa bisa demikian?

Jawab:

Terjadi kesalahan saat kompilasi (compile-time error), yaitu pesan error: 'incompatible types: possible lossy conversion from double to int' pada pengisian angka 5.0 dan 7.5.
Penjelasan: Array bil dideklarasikan bertipe int (int[] bil), yang berarti seluruh elemennya hanya dapat menyimpan bilangan bulat. Di Java, 5.0 dan 7.5 adalah literal bertipe data double (pecahan). Java bersifat strongly-typed dan melarang penugasan nilai double ke variabel bertipe int secara implisit karena akan menghilangkan data desimal (loss of precision).

2. Modifikasi kode program di atas dengan melakukan inisialisasi elemen array sekaligus pada saat deklarasi array (tanpa new int[4] dan pengisian satu per satu).

Jawab:

Inisialisasi dilakukan menggunakan sintaks array initializer:
int[] bil = {5, 13, -7, 17};
Penjelasan: Dengan cara ini, memori array dialokasikan secara otomatis dengan panjang sesuai banyaknya elemen di dalam tanda kurung kurawal, dan setiap nilai langsung diisikan ke indeksnya masing-masing secara bersamaan.

3. Ubah statement penampilan pada langkah ke-4 menjadi seperti berikut: System.out.println("bil[" + i + "] = " + bil[i] + ", double = " + (bil[i] * 2)); Apa keluaran dari program? Jelaskan maksud dari statement tersebut.

Jawab:
Keluaran program adalah:
bil[0] = 5, double = 10
bil[1] = 13, double = 26
bil[2] = -7, double = -14
bil[3] = 17, double = 34
Penjelasan: Statement tersebut mencetak nomor indeks i dan nilai elemen bil[i], serta teks 'double = ' yang diikuti hasil perkalian nilai elemen tersebut dengan angka 2 (bil[i] * 2). Kata 'double' di sini hanya merupakan teks string statis yang berarti 'dua kali lipat' (ganda), bukan tipe data double.

4. Jika kondisi pada statement for-loop di atas diubah menjadi i <= 4, apa keluaran dari program? Mengapa demikian?

Jawab:

Program mencetak elemen indeks 0 hingga 3 terlebih dahulu, kemudian saat i = 4 program mengalami runtime error dan melemparkan exception:
Exception in thread "main" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: Index 4 out of bounds for length 4
Penjelasan: Panjang array bil adalah 4 elemen dengan rentang indeks sah dari 0 sampai 3. Ketika kondisi for diubah menjadi i <= 4, loop tetap mengeksekusi iterasi ke-5 saat i = 4 dan mencoba mengakses bil[4] yang berada di luar rentang alokasi memori array.

5. Apa perbedaan antara menampilkan array menggunakan for loop, foreach loop, dan Arrays.toString() pada langkah ke-5? Kapan sebaiknya masing-masing digunakan?

Jawab:

Perbedaan ketiganya meliputi:

• For loop: Memiliki variabel counter i sehingga dapat mengetahui dan memanipulasi posisi indeks, serta dapat mengubah nilai elemen. Digunakan ketika membutuhkan nomor indeks atau ingin menelusuri array sebagian/terbalik.

• Foreach loop: Menelusuri seluruh elemen array secara otomatis tanpa indeks. Lebih ringkas dan mencegah error out-of-bounds, namun bersifat read-only. Digunakan saat hanya ingin membaca/menampilkan seluruh isi elemen secara berurutan.

• Arrays.toString(): Method utilitas bawaan Java yang langsung merangkum seluruh isi array menjadi format teks [e1, e2, ...]. Digunakan untuk debugging atau mencetak seluruh isi array secara instan tanpa perulangan.

3.2 Percobaan 2: Studi Kasus SIAKAD — Input Nilai Mahasiswa dan Status Kelulusan

Kode Program ArrayNilai24.java:

```java
import java.util.Scanner;

public class ArrayNilai24 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        int[] nilaiAkhir = new int[10];

        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiAkhir[i] = input.nextInt();
        }

        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            String status = (nilaiAkhir[i] > 70) ? "LULUS" : "TIDAK LULUS";
            System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " + nilaiAkhir[i] + " (" + status + ")");
        }

        input.close();
    }
}
```

Output Program:

```
ava.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\nas
1cfe8950\redhat.java\jdt_ws\Tugas Antigravity_767ae46\bin' 'ArrayNilai
asukkan nilai mahasiswa ke-1: 85
asukkan nilai mahasiswa ke-2: 60
asukkan nilai mahasiswa ke-3: 72
asukkan nilai mahasiswa ke-4: 90
asukkan nilai mahasiswa ke-5: 45
asukkan nilai mahasiswa ke-6: 78
asukkan nilai mahasiswa ke-7: 66
asukkan nilai mahasiswa ke-8: 95
asukkan nilai mahasiswa ke-9: 50
asukkan nilai mahasiswa ke-10: 71
ahasiswa ke-1: 85 (LULUS)
ahasiswa ke-2: 60 (TIDAK LULUS)
ahasiswa ke-3: 72 (LULUS)
ahasiswa ke-4: 90 (LULUS)
ahasiswa ke-5: 45 (TIDAK LULUS)
ahasiswa ke-6: 78 (LULUS)
ahasiswa ke-7: 66 (TIDAK LULUS)
ahasiswa ke-8: 95 (LULUS)
ahasiswa ke-9: 50 (TIDAK LULUS)
ahasiswa ke-10: 71 (LULUS)
```

Pertanyaan Percobaan 2

1. Apa yang dimaksud dengan kondisi i < nilaiAkhir.length pada perulangan di atas?

Jawab:

nilaiAkhir.length bernilai 10 (kapasitas total elemen array). Kondisi i < nilaiAkhir.length membatasi perulangan agar hanya beriterasi selama nilai i masih berada dalam indeks yang valid, yaitu dari indeks 0 hingga 9.

Penjelasan: Saat i mencapai nilai 10, kondisi bernilai false dan perulangan langsung berhenti, sehingga menjamin program tidak mengakses indeks di luar kapasitas memori array.

2. Modifikasi program agar hanya menampilkan nilai mahasiswa yang lulus saja (nilai > 70), tanpa menampilkan yang tidak lulus. Jelaskan alur programnya!

Jawab:

Modifikasi kode perulangan output:

```
for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
    if (nilaiAkhir[i] > 70) {
        System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " + nilaiAkhir[i] + " (LULUS)");
    }
}
```

Penjelasan: Program memeriksa nilai setiap elemen nilaiAkhir[i]. Jika nilaiAkhir[i] > 70, blok if bernilai true dan mencetak data mahasiswa tersebut. Jika nilainya <= 70, statement cetak dilewati sehingga mahasiswa yang tidak lulus tidak tampil di layar.

3. Ubah perulangan pada langkah ke-4 dan ke-5 dari for loop menjadi foreach loop. Apakah seluruh bagian program dapat diubah menjadi foreach? Jelaskan bagian mana yang bisa dan tidak bisa, beserta alasannya.

Jawab:

Tidak seluruh bagian dapat diubah menjadi foreach.

• Langkah ke-4 (Input Data): TIDAK BISA diubah menjadi foreach. Variabel penampung pada foreach bersifat copy-by-value, sehingga memberikan input ke variabel penampung tidak akan mengubah data di memori array asli. Pengisian array membutuhkan penunjuk indeks eksplisit (nilaiAkhir[i] = ...).

• Langkah ke-5 (Menampilkan): BISA diubah menjadi foreach karena bersifat read-only. Namun, nomor urut mahasiswa harus dicatat manual dengan variabel counter terpisah karena foreach tidak menyediakan variabel indeks.

Penjelasan: Contoh langkah ke-5 dengan foreach:

```
int no = 1;
for (int nilai : nilaiAkhir) {
    String status = (nilai > 70) ? "LULUS" : "TIDAK LULUS";
    System.out.println("Mahasiswa ke-" + no + ": " + nilai + " (" + status + ")");
    no++;
}
```

4. Modifikasi program agar turut menghitung dan menampilkan jumlah mahasiswa yang lulus dan jumlah mahasiswa yang tidak lulus di akhir program.

Jawab:

Menambahkan dua variabel counter:

```
int jmlLulus = 0, jmlTidakLulus = 0;
for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
    if (nilaiAkhir[i] > 70) {
        jmlLulus++;
    } else {
        jmlTidakLulus++;
    }
}
System.out.println("Jumlah mahasiswa LULUS       : " + jmlLulus);
System.out.println("Jumlah mahasiswa TIDAK LULUS : " + jmlTidakLulus);
```

Penjelasan: Program menguji setiap nilai: jika lebih dari 70, jmlLulus di-increment. Jika tidak, jmlTidakLulus di-increment. Total keduanya dicetak di akhir program.

3.3 Percobaan 3: Operasi Aritmatika pada Array — Total, Rata-rata, Nilai Tertinggi dan Terendah

Kode Program ArrayRataNilai24.java:

```java
import java.util.Scanner;

public class ArrayRataNilai24 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        int[] nilaiMhs = new int[10];
        int total = 0;
        double rata2;

        for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiMhs[i] = input.nextInt();
            total += nilaiMhs[i];
        }

        rata2 = (double) total / nilaiMhs.length;
        System.out.println("Total nilai: " + total);
        System.out.println("Rata-rata: " + rata2);

        int tertinggi = nilaiMhs[0];
        int terendah = nilaiMhs[0];
        for (int i = 1; i < nilaiMhs.length; i++) {
            if (nilaiMhs[i] > tertinggi) tertinggi = nilaiMhs[i];
            if (nilaiMhs[i] < terendah) terendah = nilaiMhs[i];
        }
        System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);

        String predikat;
        if (rata2 >= 85) {
            predikat = "SANGAT BAIK";
        } else if (rata2 >= 70) {
            predikat = "BAIK";
        } else {
            predikat = "PERLU PENDAMPINGAN";
        }
        System.out.println("Predikat kelas: " + predikat);

        input.close();
    }
}

```

Output Program:

```
PS D:\KULIAH\semester 1\Tugas Antigravity>  & 'C:\Users\naserul\.vscode\ext
java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\naserul
c1cfe8950\redhat.java\jdt_ws\Tugas Antigravity_767ae46\bin' 'ArrayRataNilai
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 85
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 60
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 72
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 45
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 78
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 66
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 95
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 50
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 71
Total nilai: 712
Rata-rata: 71.2
Nilai tertinggi: 95
Nilai terendah: 45
Predikat kelas: BAIK
PS D:\KULIAH\semester 1\Tugas Antigravity>
```

Pertanyaan Percobaan 3

1. Modifikasi kode program di atas agar dapat menampilkan banyaknya mahasiswa yang lulus, yaitu mahasiswa yang memiliki nilai lebih besar dari 70 (> 70).

Jawab:

Menambahkan penghitungan mahasiswa lulus di dalam loop:

```
int jmlLulus = 0;
for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
    if (nilaiMhs[i] > 70) jmlLulus++;
}
System.out.println("Banyaknya mahasiswa yang lulus (> 70): " + jmlLulus);
```

Penjelasan: Variabel counter jmlLulus akan bertambah 1 setiap kali ditemukan nilai elemen array yang lebih dari 70.

2. Modifikasi program di atas sehingga program menerima jumlah elemen array berdasarkan input dari pengguna (tidak selalu 10), lalu tetap dapat menghitung total, rata-rata, nilai tertinggi, dan nilai terendah dengan benar.

Jawab:

Mengubah deklarasi kapasitas array menjadi dinamis berdasarkan input:

```
System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
int n = input.nextInt();
int[] nilaiMhs = new int[n];
...
rata2 = (double) total / nilaiMhs.length;
...
```

Penjelasan: Dengan mengalokasikan array sebesar n, seluruh perhitungan otomatis menyesuaikan ukuran kapasitas array yang dimasukkan oleh pengguna saat program dijalankan.

3. Mengapa pada perhitungan rata-rata digunakan (double) total / nilaiMhs.length, bukan langsung total / nilaiMhs.length? Jelaskan!

Jawab:

Karena total dan nilaiMhs.length sama-sama bertipe integer (int). Jika dilakukan pembagian tanpa casting (total / nilaiMhs.length), Java akan melakukan pembagian bilangan bulat (integer division) yang memotong angka pecahan desimal (contoh: 712 / 10 menghasilkan 71, bukan 71.2).

Penjelasan: Pemberian casting (double) mengubah tipe salah satu operand menjadi bilangan riil, sehingga Java melakukan operasi floating-point division dan menghasilkan nilai rata-rata desimal yang presisi (71.2).

3.4 Percobaan 4: Pencarian (Searching) dan Pengurutan (Sorting) Sederhana

Bagian A — Linear Search (SearchNilai24.java):

```java
public class SearchNilai24 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilai = {78, 65, 90, 55, 88, 72};
        int key = 90;
        boolean ditemukan = false;

        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            if (nilai[i] == key) {
                System.out.println("Nilai " + key + " ditemukan pada indeks ke-" + i);
                ditemukan = true;
                break;
            }
        }

        if (!ditemukan) {
            System.out.println("Nilai " + key + " tidak ditemukan.");
        }
    }
}
```

Output Program Bagian A:

```
a\Roaming\Code\User\workspaceStorage\f81808edcc
46\bin' 'SearchNilai24'
Nilai 90 ditemukan pada indeks ke-2
PS D:\KULIAH\semester 1\Tugas Antigravity>
```

Bagian B — Bubble Sort (SortNilai24.java):

```java
import java.util.Arrays;

public class SortNilai24 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilai = {78, 65, 90, 55, 88, 72};

        for (int i = 0; i < nilai.length - 1; i++) {
            for (int j = 0; j < nilai.length - 1 - i; j++) {
                if (nilai[j] > nilai[j + 1]) {
                    int temp = nilai[j];
                    nilai[j] = nilai[j + 1];
                    nilai[j + 1] = temp;
                }
            }
        }

        System.out.println(Arrays.toString(nilai));
    }
}
```

Output Program Bagian B:

```
PS D:\KULIAH\semester 1\Tugas Antigravity>  & 'C:\Users\nas
jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetai
a\Roaming\Code\User\workspaceStorage\f81808edcc14aac1543533
46\bin' 'SortNilai24'
[55, 65, 72, 78, 88, 90]
PS D:\KULIAH\semester 1\Tugas Antigravity>
```

Pertanyaan Percobaan 4

1. Jelaskan maksud dari statement break; pada kode program Bagian A di atas!

Jawab:

Statement break; berfungsi untuk segera menghentikan dan keluar dari perulangan for saat nilai yang dicari (key) telah ditemukan pada salah satu elemen array.

Penjelasan: Hal ini bertujuan untuk optimasi kinerja program, karena pencarian sudah berhasil sehingga tidak perlu lagi membuang waktu memeriksa sisa elemen array berikutnya.

2. Modifikasi kode program Bagian A sehingga program dapat menerima input berupa banyaknya elemen array nilai, isi array, dan sebuah nilai (key) yang ingin dicari dari pengguna, lalu mencetak indeks posisi elemen dari nilai (key) tersebut.

Jawab:

Program dimodifikasi agar menerima input ukuran array, elemen-elemennya, dan key yang dicari secara interaktif:

```
Scanner input = new Scanner(System.in);
System.out.print("Masukkan banyaknya elemen array: ");
int jml = input.nextInt();
int[] nilai = new int[jml];
for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
    System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
    nilai[i] = input.nextInt();
}
System.out.print("Masukkan nilai yang ingin dicari (key): ");
int key = input.nextInt();
...
```

Penjelasan: Selanjutnya program mencari key menggunakan linear search dan mencetak indeks posisinya jika ditemukan.

3. Modifikasi program Bagian A agar menampilkan pesan "Nilai yang dicari tidak ditemukan" dengan format pesan yang lebih informatif apabila nilai yang dicari (key) tidak ada di dalam array.

Jawab:

Format pesan informatif:

```
if (!ditemukan) {
    System.out.println("Pencarian Gagal: Nilai " + key + " tidak ditemukan di dalam seluruh " +
nilai.length + " data array.");
}
```

Penjelasan: Pesan tersebut lebih jelas karena menyertakan nilai spesifik yang dicari dan jumlah keseluruhan data array yang sudah diperiksa.

4. Jelaskan langkah demi langkah cara kerja algoritma bubble sort pada Bagian B menggunakan data ujicoba yang tersedia!

Jawab:

Data awal: {78, 65, 90, 55, 88, 72}, panjang n = 6 elemen:

• Pass 1 (i=0): Membandingkan pasangan bersebelahan. 78>65 tukar -> {65, 78, ...}; 78<90 tetap; 90>55 tukar; 90>88 tukar; 90>72 tukar. Nilai terbesar 90 berada di indeks ke-5: {65, 78, 55, 88, 72, 90}.

• Pass 2 (i=1): 65<78 tetap; 78>55 tukar; 78<88 tetap; 88>72 tukar. Nilai 88 berada di indeks ke-4: {65, 55, 78, 72, 88, 90}.

• Pass 3 (i=2): 65>55 tukar; 65<78 tetap; 78>72 tukar. Nilai 78 berada di indeks ke-3: {55, 65, 72, 78, 88, 90}.

• Pass 4 (i=3) & Pass 5 (i=4): Seluruh pasangan sudah terurut, tidak terjadi penukaran.

Penjelasan: Hasil akhir pengurutan ascending adalah: [55, 65, 72, 78, 88, 90].

5. Modifikasi program Bagian B agar mengurutkan array dari nilai terbesar ke terkecil (descending), bukan dari terkecil ke terbesar.

Jawab:

Mengubah operator perbandingan pada kondisi pertukaran dari > menjadi <:

```
if (nilai[j] < nilai[j + 1]) {
   int temp = nilai[j];
   nilai[j] = nilai[j + 1];
   nilai[j + 1] = temp;
}
```

Penjelasan: Dengan operator <, elemen yang bernilai lebih kecil akan bergeser ke kanan dan elemen yang lebih besar akan bergeser ke kiri, menghasilkan urutan menurun (descending): [90, 88, 78, 72, 65, 55].

4.1 Tugas 1 — Pengelolaan Nilai Mahasiswa

Kode Program Tugas1_24.java:

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas1_24 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan banyaknya nilai mahasiswa: ");
        int n = input.nextInt();

        int[] nilaiMhs = new int[n];
        int total = 0;

        for (int i = 0; i < n; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiMhs[i] = input.nextInt();
            total += nilaiMhs[i];
        }

        double rata2 = (double) total / n;
        int tertinggi = nilaiMhs[0];
        int terendah = nilaiMhs[0];

        for (int i = 1; i < n; i++) {
            if (nilaiMhs[i] > tertinggi) {
                tertinggi = nilaiMhs[i];
            }
            if (nilaiMhs[i] < terendah) {
                terendah = nilaiMhs[i];
            }
        }

        System.out.println("\n========== DAFTAR HASIL NILAI MAHASISWA ==========");
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            String status = (nilaiMhs[i] > 70) ? "LULUS" : "TIDAK LULUS";
            System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + " : " + nilaiMhs[i] + " (" + status + ")");
        }

        System.out.println("================================================");
        System.out.println("Nilai Rata-rata : " + rata2);
        System.out.println("Nilai Tertinggi : " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai Terendah  : " + terendah);
        System.out.println("================================================");

        input.close();
```

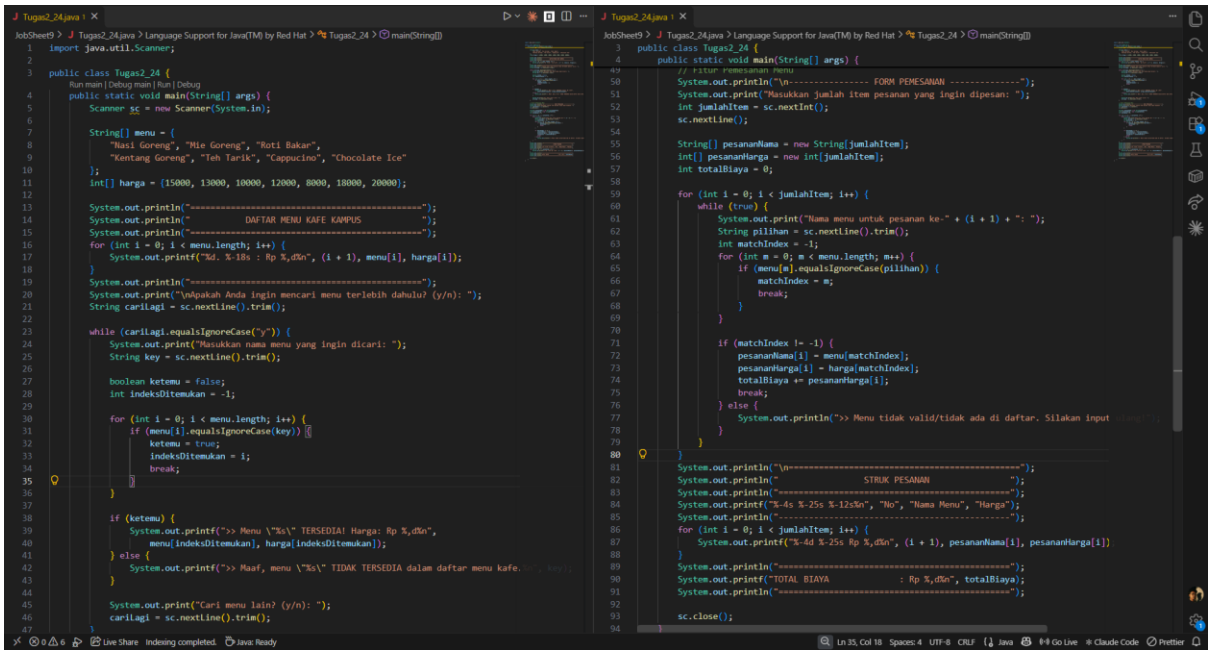
Output Program Tugas 1:

```
java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\naserul\AppData\Roam
c1cfe8950\redhat.java\jdt_ws\Tugas Antigravity_767ae46\bin' 'Tugas1_24'
Masukkan banyaknya nilai mahasiswa: 5
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 85
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 65
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 70
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 5

========== DAFTAR HASIL NILAI MAHASISWA ==========
Mahasiswa ke-1 : 85 (LULUS)
Mahasiswa ke-2 : 65 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-3 : 90 (LULUS)
Mahasiswa ke-4 : 70 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-5 : 5 (TIDAK LULUS)
================================================
Nilai Rata-rata : 63.0
Nilai Tertinggi : 90
Nilai Terendah  : 5
================================================
PS D:\KULIAH\semester 1\Tugas Antigravity>
```

4.2 Tugas 2 — Aplikasi Pemesanan Kafe Kampus

Kode Program Tugas2_24.java:



```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas2_24 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        String[] menu = {
            "Nasi Goreng", "Mie Goreng", "Roti Bakar",
            "Kentang Goreng", "Teh Tarik", "Cappucino", "Chocolate Ice"
        };
        int[] harga = {15000, 13000, 10000, 12000, 8000, 18000, 20000};

        System.out.println("=============================================");
        System.out.println("          DAFTAR MENU KAFE KAMPUS            ");
        System.out.println("=============================================");
        for (int i = 0; i < menu.length; i++) {
            System.out.printf("%d. %-18s : Rp %,d%n", (i + 1), menu[i], harga[i]);
        }
        System.out.println("=============================================");
        System.out.print("\nApakah Anda ingin mencari menu terlebih dahulu? (y/n): ");
        String cariLagi = sc.nextLine().trim();

        while (cariLagi.equalsIgnoreCase("y")) {
            System.out.print("Masukkan nama menu yang ingin dicari: ");
            String key = sc.nextLine().trim();

            boolean ketemu = false;
            int indeksDitemukan = -1;

            for (int i = 0; i < menu.length; i++) {
                if (menu[i].equalsIgnoreCase(key)) {
                    ketemu = true;
                    indeksDitemukan = i;
                    break;
                }
            }

            if (ketemu) {
                System.out.printf(">> Menu \"%s\" TERSEDIA! Harga: Rp %,d%n",
                        menu[indeksDitemukan], harga[indeksDitemukan]);
            } else {
                System.out.printf(">> Maaf, menu \"%s\" TIDAK TERSEDIA dalam daftar menu kafe.
            }

            System.out.print("Cari menu lain? (y/n): ");
            cariLagi = sc.nextLine().trim();
        }
```

```java
public class Tugas2_24 {
    public static void main(String[] args) {
        // Fitur Pemesanan Menu
        System.out.println("\n--------------- FORM PEMESANAN --------------");
        System.out.print("Masukkan jumlah item pesanan yang ingin dipesan: ");
        int jumlahItem = sc.nextInt();
        sc.nextLine();

        String[] pesananNama = new String[jumlahItem];
        int[] pesananHarga = new int[jumlahItem];
        int totalBiaya = 0;

        for (int i = 0; i < jumlahItem; i++) {
            while (true) {
                System.out.print("Nama menu untuk pesanan ke-" + (i + 1) + ": ");
                String pilihan = sc.nextLine().trim();
                int matchIndex = -1;
                for (int m = 0; m < menu.length; m++) {
                    if (menu[m].equalsIgnoreCase(pilihan)) {
                        matchIndex = m;
                        break;
                    }
                }

                if (matchIndex != -1) {
                    pesananNama[i] = menu[matchIndex];
                    pesananHarga[i] = harga[matchIndex];
                    totalBiaya += pesananHarga[i];
                    break;
                } else {
                    System.out.println(">> Menu tidak valid/tidak ada di daftar. Silakan input
                }
            }
        }
        System.out.println("\n=============================================");
        System.out.println("                STRUK PESANAN                ");
        System.out.println("=============================================");
        System.out.printf("%-4s %-25s %-12s%n", "No", "Nama Menu", "Harga");
        System.out.println("---------------------------------------------");
        for (int i = 0; i < jumlahItem; i++) {
            System.out.printf("%-4d %-25s Rp %,d%n", (i + 1), pesananNama[i], pesananHarga[i])
        }
        System.out.println("=============================================");
        System.out.printf("TOTAL BIAYA              : Rp %,d%n", totalBiaya);
        System.out.println("=============================================");

        sc.close();
    }
```

Output Program Tugas 2:

```
PS D:\KULIAH\semester 1\Tugas Antigravity>  & 'C:\Users\naserul\.vscode\extensions\redhat
a\Roaming\Code\User\workspaceStorage\f81808edcc14aac15435336c1cfe8950\redhat.java\jdt_ws'
=============================================
          DAFTAR MENU KAFE KAMPUS
=============================================
1. Nasi Goreng         : Rp 15.000
2. Mie Goreng          : Rp 13.000
3. Roti Bakar          : Rp 10.000
4. Kentang Goreng      : Rp 12.000
5. Teh Tarik           : Rp 8.000
6. Cappucino           : Rp 18.000
7. Chocolate Ice       : Rp 20.000
=============================================

Apakah Anda ingin mencari menu terlebih dahulu? (y/n):
```